

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ - UET
KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG - FET

BÁO CÁO KẾT QUẢ:
VIẾT PROMPT HIỆU QUẢ CHO CÁC TÁC VỤ
HỌC TẬP

Người thực hiện: Nguyễn Đức Trung

Mã số sinh viên: 25020854

Tác vụ 1: Tóm tắt tài liệu học thuật (Văn bản dài)

1. Các phiên bản Prompt:

- Cơ bản:** "Hãy tóm tắt bài báo sau đây cho tôi."
- Cải tiến:** "Hãy tóm tắt bài báo dưới đây trong khoảng 300 từ. Hãy chia thành các mục: Mục tiêu nghiên cứu, Phương pháp và Kết quả chính."
- Nâng cao (Áp dụng Chain-of-Thought & Role):** "Bạn là một chuyên gia tóm tắt tài liệu khoa học. Hãy đọc văn bản dưới đây và thực hiện theo từng bước:
 - Liệt kê 5 từ khóa quan trọng nhất.
 - Viết một đoạn tóm tắt ngắn (100 từ) cho người không chuyên.
 - Trích xuất các số liệu hoặc bằng chứng thực nghiệm quan trọng nhất. Dưới đây là văn bản: [Dán văn bản]"

Tác vụ 2: Giải thích một khái niệm phức tạp

1. Các phiên bản Prompt:

- Cơ bản:** "Giải thích thuyết tương đối là gì?"

Thuyết tương đối là một trong những lý thuyết quan trọng nhất trong vật lý hiện đại. Thuyết này chia làm hai phần chính:

1. Thuyết tương đối hẹp (Special Relativity)

Được công bố năm 1905, phần này tập trung vào hai nguyên tắc cốt lõi:

- Tốc độ ánh sáng là tuyệt đối:** Ánh sáng luôn truyền đi với vận tốc khoảng 300.000 km/s trong chân không, bất kể bạn đang đứng yên hay bay nhanh đến mức nào.
- Thời gian là tương đối:** Đây là phần "hack não" nhất. Nếu bạn di chuyển càng nhanh, thời gian của bạn sẽ trôi chậm lại so với người đứng yên (hiện tượng **giãn nở thời gian**).

Công thức nổi tiếng nhất thế giới xuất hiện ở đây:

$$E = mc^2$$

Nó cho thấy năng lượng (E) và khối lượng (m) thực chất là hai mặt của cùng một đồng tiền. Một lượng nhỏ vật chất có thể giải phóng một năng lượng khổng lồ.

2. Thuyết tương đối tổng quát (General Relativity)

Được công bố năm 1915, Einstein đưa ra một cái nhìn hoàn toàn mới về **Trọng lực**.

- Ông cho rằng không gian và thời gian không tách rời mà hợp nhất thành một tấm vải bốn chiều gọi là **Không-Thời gian**.
- Các vật thể có khối lượng lớn (như Mặt Trời hay Trái Đất) sẽ làm "võng" tấm vải này.
- Trọng lực không phải là một lực hút vô hình như Newton nghĩ, mà là kết quả của việc các vật thể di chuyển dọc theo những đường cong trên tấm vải bị uốn cong đó.

- **Cải tiến:** "Giải thích thuyết tương đối hẹp cho học sinh cấp 3. Sử dụng các ví dụ thực tế và tránh dùng quá nhiều thuật ngữ toán học."

gian không yên nay có định như ta tưởng.

Dưới đây là 3 trụ cột chính của thuyết này thông qua các ví dụ thực tế:

1. Tốc độ ánh sáng là "Giới hạn tốc độ" của vũ trụ

Trong thế giới hàng ngày, vận tốc có tính cộng dồn. Nếu bạn chạy trên một con tàu đang chạy, vận tốc của bạn đối với mặt đất sẽ bằng: *Vận tốc tàu + Vận tốc chạy*.

Nhưng với ánh sáng thì **KHÔNG**. Dù bạn đứng yên hay đang lao đi với tốc độ 99% tốc độ ánh sáng để đuổi theo một tia sáng, bạn vẫn sẽ thấy tia sáng đó vượt xa mình với đúng vận tốc c (khoảng 300.000 km/s). Ánh sáng là "kẻ cứng đầu" nhất vũ trụ: nó không bao giờ thay đổi vận tốc bất kể người quan sát đang làm gì.

2. Sự giãn nở của thời gian (Time Dilation)

Vì tốc độ ánh sáng là cố định, nên một thứ khác phải "co giãn" để bù đắp vào: đó chính là **Thời gian**.

- **Ví dụ thực tế:** Hãy tưởng tượng hai anh em sinh đôi. Người em ở lại Trái Đất, người anh lên phi thuyền bay vào không gian với tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng.
- **Kết quả:** Khi người anh quay về sau 1 năm (theo đồng hồ trên tàu), anh ta sẽ ngạc nhiên thấy người em ở Trái Đất đã già đi 10 tuổi hoặc hơn.
- **Kết luận:** Bạn chuyển động càng nhanh, thời gian của bạn trôi qua càng chậm so với người đứng yên.

người đứng yên.

3. Sự co lại của chiều dài (Length Contraction)

Không chỉ thời gian, mà ngay cả thước đo chiều dài cũng bị ảnh hưởng. Khi một vật thể chuyển động cực nhanh, chiều dài của nó dọc theo phương chuyển động sẽ bị "ép" ngắn lại dưới con mắt của người đứng yên quan sát.

- **Ví dụ:** Một cái thước dài 1m, nếu phóng qua mặt bạn với tốc độ ánh sáng, bạn sẽ thấy nó chỉ còn trông như một lát mỏng vài cm. Nhưng người cầm thước (chuyển động cùng thước) thì vẫn thấy nó dài đúng 1m.

4. Công thức nổi tiếng: $E = mc^2$

Đây là hệ quả quan trọng nhất. Einstein chứng minh rằng năng lượng (E) và khối lượng (m) thực chất là hai mặt của cùng một đồng xu.

- Khối lượng có thể biến thành năng lượng khổng lồ (nguyên lý của năng lượng hạt nhân).
- Ngược lại, khi bạn cung cấp năng lượng để đẩy một vật đi nhanh hơn, một phần năng lượng đó sẽ biến thành khối lượng, làm vật đó "nặng" lên, khiến việc gia tốc nó càng lúc càng khó hơn. Đó là lý do không gì có thể vượt qua tốc độ ánh sáng.

Tóm tắt dễ nhớ:

1. **Ánh sáng** là duy nhất, vận tốc không đổi.
 2. **Đi nhanh:** Thời gian trôi chậm lại (Trẻ lâu hơn).
 3. **Đi nhanh:** Chiều dài bị co ngắn lại.
- **Nâng cao (Few-shot prompting):** "Bạn là một giáo sư đại học có khả năng giải thích mọi thứ cực kỳ đơn giản. *Ví dụ 1:* Hãy giải thích về Lạm phát như cách giải thích cho đứa trẻ 10 tuổi. -> [Nội dung mẫu]. *Nhiệm vụ của bạn:* Hãy giải thích khái niệm 'Cơ học lượng tử' theo cách tương tự, sử dụng phép ẩn dụ về các trò chơi hàng ngày."

1. Trò chơi "Xúc xắc ma thuật" (Sự chống chập)

Trong thế giới bình thường, nếu thấy ném một quả bóng, nó hoặc là ở trong rổ, hoặc là ở ngoài rổ.

Nhưng trong thế giới lượng tử, một hạt giống như một viên xúc xắc đang xoay tít trên bàn. Trong lúc nó đang xoay, nó không phải là mặt 1, cũng không phải mặt 6. Nó là **tất cả các mặt cùng một lúc!** Chỉ khi bạn lấy tay áp xuống để nhìn (quan sát), nó mới chịu chọn ra một con số duy nhất.

- **Bài học:** Ở thế giới tí hon, mọi thứ có thể ở "nhiều nơi" hoặc "nhiều trạng thái" cùng lúc cho đến khi bị bạn bắt gặp.
-

2. Trò chơi "Dịch chuyển tức thời" (Sự vướng víu lượng tử)

Hãy tưởng tượng bạn có hai lá bài ma thuật: một lá Quân Đỏ, một lá Quân Đen. Thầy giữ một lá, bạn cầm một lá rồi bay sang tận... Sao Hỏa.

Ở thế giới bình thường, thầy phải lật bài của thầy lên thì mới biết bạn đang cầm lá gì. Nhưng ở thế giới lượng tử, hai lá bài này "dính" chặt lấy nhau bằng một sợi dây vô hình. Ngay giây phút thầy lật lá bài của mình thành Quân Đỏ, lá bài của bạn ở cách đó hàng triệu cây số **ngay lập tức** biến thành Quân Đen, không mất một giây nào để chờ đợi. Einstein gọi đây là "tác động ma quái từ xa" đấy!

3. Trò chơi "Vượt tường kiểu Ninja" (Hiệu ứng đường hầm)

Hãy tưởng tượng bạn đang đá bóng vào một bức tường cao vút. Chắc chắn quả bóng sẽ nảy lại, đúng không? Bạn có đá cả nghìn lần thì nó vẫn thế.

Nhưng trong thế giới lượng tử, các hạt nhỏ xíu giống như những chàng Ninja có phép thuật. Đôi khi (dù hiếm), hạt nhỏ đó chỉ cần "vù" một cái là **xuyên thẳng qua bức tường** như thể bức tường không hề tồn tại và xuất hiện ở phía bên kia.

- **Thực tế:** Nếu không có phép "xuyên tường" này, Mặt Trời của chúng ta sẽ không thể cháy và điện thoại bạn đang cầm cũng không hoạt động được đâu!
-

Tổng kết lại cho dễ nhớ:

Thế giới lượng tử giống như một trò chơi mà:

1. Đồ vật thích **"vừa ở đây vừa ở kia"**.
2. Hai đồ vật có thể **"thần giao cách cảm"** dù ở rất xa.
3. Và đôi khi chúng thích **"đi xuyên tường"** cho vui.

Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập (Flashcards)

1. Các phiên bản Prompt:

- **Cơ bản:** "Hãy đặt cho tôi vài câu hỏi về lịch sử Việt Nam thế kỷ 20."

1. Câu hỏi về các mốc son chói lọi

- **Câu 1:** Sự kiện nào vào ngày **2/9/1945** tại Quảng trường Ba Đình đã đánh dấu sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa? Người đọc bản Tuyên ngôn Độc lập là ai?
- **Câu 2:** Chiến thắng quân sự nào vào năm **1954** đã "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ?

2. Câu hỏi về các nhân vật lịch sử

- **Câu 3:** Ai là người đã ra đi tìm đường cứu nước tại Bến Nhà Rồng vào năm **1911** dưới tên gọi Văn Ba?
- **Câu 4:** Vị đại tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam, người được mệnh danh là "anh cả" của quân đội và có công lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ là ai?

3. Câu hỏi về giai đoạn thống nhất và đổi mới

- **Câu 5:** Chiến dịch cuối cùng mang tên vị lãnh tụ vĩ đại nào đã kết thúc vào ngày **30/4/1975**, chính thức giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước?
- **Câu 6:** Đại hội Đảng lần thứ VI (năm **1986**) đã đề ra đường lối gì quan trọng, giúp Việt Nam thoát khỏi khủng hoảng kinh tế và bắt đầu thời kỳ hội nhập?

-
- **Cải tiến:** "Tạo 5 câu hỏi trắc nghiệm về các mốc thời gian quan trọng trong lịch sử Việt Nam từ 1945-1975. Có kèm theo đáp án và giải thích ngắn."

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ (1945 - 1975)

Câu 1: Sự kiện nào diễn ra vào ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội)?

- A. Thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân.
- B. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
- C. Khởi nghĩa giành chính quyền tại Hà Nội thành công.
- D. Ký kết Hiệp định Sơ bộ với thực dân Pháp.

Câu 2: Chiến thắng quân sự nào vào ngày 7/5/1954 đã kết thúc hoàn toàn cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta?

- A. Chiến dịch Biên giới Thu - Đông.
- B. Chiến dịch Việt Bắc.
- C. Chiến dịch Điện Biên Phủ.
- D. Chiến dịch Thượng Lào.

Câu 3: Ngày 20/7/1954, văn kiện pháp lý quốc tế nào đã được ký kết, công nhận các quyền dân tộc cơ bản của ba nước Đông Dương và lấy vĩ tuyến 17 làm giới tuyến quân sự tạm thời?

- A. Hiệp định Sơ bộ.
 - B. Hiệp định Giơ-ne-vơ.
 - C. Hiệp định Pa-ri.
 - D. Hiệp ước Sài Gòn.
-

Câu 4: Phong trào nào diễn ra vào cuối năm 1959 - đầu năm 1960 đã làm lung lay tận gốc chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm, đánh dấu bước phát triển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công của cách mạng miền Nam?

- A. Phong trào "Ba sẵn sàng".
- B. Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào.
- C. Phong trào "Đồng khởi".
- D. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân.

Câu 5: Vào lúc 11h30 ngày 30/4/1975, sự kiện nào đã đánh dấu Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, kết thúc 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước?

- A. Quân giải phóng đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất.
- B. Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng không điều kiện.
- C. Lá cờ cách mạng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập.
- D. Cả B và C đều đúng.

ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH NGẮN

Câu	Đáp án	Giải thích ngắn
1	B	Đây là mốc thời gian chính thức chấm dứt chế độ thực dân - phong kiến, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc.

ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH NGẮN

Câu	Đáp án	Giải thích ngắn
1	B	Đây là mốc thời gian chính thức chấm dứt chế độ thực dân - phong kiến, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc.
2	C	Chiến thắng này là "cú đấm thép" quyết định, buộc Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán và rút quân khỏi miền Bắc.
3	B	Hiệp định Giơ-ne-vơ là thắng lợi ngoại giao quan trọng, dù đất nước tạm thời bị chia cắt nhưng chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ đã được quốc tế thừa nhận.
4	C	Bắt đầu từ Bến Tre, "Đồng khởi" đã chuyển cách mạng miền Nam sang giai đoạn mới, dẫn đến sự ra đời của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.
5	D	Đây là thời khắc lịch sử huy hoàng: xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập, chính quyền Sài Gòn sụp đổ hoàn toàn, đất nước thu về một mối.

- **Nâng cao (Structure Output):** "Bạn là một chuyên gia thiết kế đề thi. Dựa trên nội dung chương 1 sách Giáo khoa Lịch sử [Dán nội dung], hãy tạo một bảng gồm 10 câu hỏi ôn tập. *Cấu trúc bảng:* Cột 1: Câu hỏi; Cột 2: Đáp án; Cột 3: Gợi ý để nhớ (Mnemonic). Hãy tập trung vào các câu hỏi vận dụng cao thay vì chỉ ghi nhớ sự kiện."

BẢNG CÂU HỎI ÔN TẬP TƯ DUY LỊCH SỬ (1945 - 1954)

STT	Câu hỏi vận dụng cao (Phân tích/So sánh)	Đáp án cốt lõi	Gợi ý để nhớ (Mnemonic)
1	Tại sao nói Cách mạng tháng Tám năm 1945 là một cuộc cách mạng "kịp thời" nhất?	Tận dụng được "thời cơ vàng" : Nhật đầu hàng Đồng minh nhưng quân Đồng minh chưa kịp vào Đông Dương.	"Chớp thời cơ" : Gi hai lần đạn, ta lách khe hẹp của lịch sử.
2	Điểm khác biệt cơ bản về mục tiêu giữa Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946) và Hiệp định Giơ-ne-vơ (1954) là gì?	Sơ bộ là tạm thời hòa hoãn để đuổi quân Tưởng; Giơ-ne-vơ là kết thúc chiến tranh , công nhận độc lập hoàn toàn.	"Sơ - Hòa, Giơ - Kết" : Sơ bộ là để hòa, Giơ-ne-vơ là để kết thúc.
3	Phân tích tính chất "toàn dân" trong đường lối kháng chiến chống Pháp?	Là cuộc chiến mà mọi người dân đều là chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài (hậu phương và tiền tuyến hòa làm một).	"Nhân dân là gốc" : nước cùng đánh, kẻ thù chia một ai.
4	Tại sao Chiến dịch Biên giới Thu - Đông 1950 được coi là bước ngoặt làm thay đổi cục diện chiến tranh?	Ta giành được quyền chủ động trên chiến trường chính (Bắc Bộ), khai thông đường liên lạc với thế giới xã hội chủ nghĩa.	"Mở cửa - Giành t" : Mở cửa biên giới, giành thế thượng phong.
5	Điểm sáng tạo nhất của Đảng trong việc giải quyết khó khăn sau Cách mạng tháng Tám (nạn đói, nạn đốt, thù trong giặc ngoài) là gì?	Thực hiện sách lược "Hòa để tiến" : Khéo léo lợi dụng mâu thuẫn giữa các kẻ thù để bảo vệ chính quyền non trẻ.	"Lạt mềm buộc chặt" : Cứng rắn nguyên tắc, mềm dẻo sách lược.
6	Ý nghĩa chiến lược của việc tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ đối với bàn hội nghị Giơ-ne-vơ?	Tạo ra ưu thế về quân sự tuyệt đối để ép Pháp phải ký kết các điều khoản có lợi về chính trị.	"Súng nổ - Bút ký" : Trên chiến trường thắng thì trên bàn đàm phán mới thắng.
7	Tại sao nói kháng chiến chống Pháp là cuộc chiến "Trường kỳ" (lâu dài)?	Vì ta đi từ yếu đến mạnh , cần thời gian để huy động sức dân và làm suy yếu tiềm lực của một cường quốc như Pháp.	"Kiên trì là vàng" : yếu đánh mạnh phải dùng thời gian bù đắp lực.
8	So sánh thái độ của thực dân Pháp trước và sau chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông 1947?	Trước: Muốn "đánh nhanh thắng nhanh" ; Sau: Buộc phải chuyển sang "đánh lâu dài" và dùng người Việt trị người Việt.	"Hụt hơi - Đổi bài" : Pháp mất sức nên phải thay đổi cách chơi.
9	Vai trò của mặt trận ngoại giao trong cuộc kháng chiến chống Pháp được thể hiện như thế nào?	Ngoại giao là mặt trận phối hợp , giúp tranh thủ sự ủng hộ của nhân loại tiến bộ và hiện đại.	"Tiếng chuông vai súng" : Quân sự là dùi nhọn, ngoại giao là tiếng chuông.

So sánh các prompt

Tiêu chí phân tích	Prompt Cơ bản (Simple)	Prompt Cải tiến (Structured)	Prompt Nâng cao (Expert Framework)
Cấu trúc phản hồi	Khối văn bản (Text block) duy nhất, thiếu điểm nhấn.	Chia mục rõ ràng (Định nghĩa, Ví dụ, Kết luận).	Đa tầng: Dẫn dắt -> Ẩn dụ (Metaphor) -> Phân tích sâu -> Đúc kết.
Độ sâu kiến thức	Chỉ dừng ở mức tra cứu định nghĩa (What).	Giải thích được cơ chế hoạt động cơ bản (How).	Phân tích được ý nghĩa, hệ quả và các nghịch lý (Why/Insight).
Kỹ thuật Prompting	Không sử dụng kỹ thuật nào.	Chỉ sử dụng Delimiters (dấu gạch đầu dòng) và Length Constraints.	Kết hợp Role Play, Few-shot (mẫu có sẵn) và Chain-of-Thought.
Tông giọng (Tone)	Trung tính, đôi khi quá học thuật/khó hiểu.	Thân thiện, dễ tiếp cận hơn.	Truyền cảm hứng, cá nhân hóa theo phong cách "Giáo sư giảng bài".
Khả năng ghi nhớ	Thấp (do quá khô khan).	Trung bình (nhớ được định nghĩa).	Rất cao (nhờ các phép ẩn dụ và cấu trúc gợi nhắc).

Phân tích các prompt

Sự khác biệt về "Chất lượng tư duy" của AI

Tại sao cùng một mô hình ngôn ngữ nhưng lại cho ra các kết quả khác biệt hoàn toàn?

- Sức mạnh của Role-Prompting (Gán vai chuyên gia):** Khi ta yêu cầu AI đóng vai một "Giáo sư đại học có khả năng đơn giản hóa", chúng ta đã kích hoạt một phân vùng dữ liệu cụ thể trong mô hình. AI sẽ ưu tiên các từ vựng mang tính sư phạm, các cấu trúc câu nhấn mạnh vào sự thấu hiểu thay vì chỉ liệt kê sự thật khách quan. Điều này chuyển đổi AI từ một "tờ điển sống" thành một "người thầy tâm huyết".
- Kỹ thuật Few-shot và việc thiết lập "Kỳ vọng định dạng":** Việc đưa ra một ví dụ mẫu (Few-shot) về cách giải thích làm phát giúp AI hiểu được **ngưỡng đơn giản** mà người dùng mong muốn. AI không còn đoán mò ý định của chúng ta mà sẽ sao chép cấu trúc logic của ví dụ để áp dụng cho khái niệm mới. Đây là cách tối ưu để kiểm soát đầu ra (Output control).
- Chain-of-Thought (Chuỗi tư duy) - Chìa khóa của sự logic:** Ở Prompt nâng cao, việc bắt AI thực hiện theo từng bước (liệt kê từ khóa -> viết tóm tắt -> trích xuất số liệu) buộc

mô hình phải xử lý thông tin tuần tự. Điều này giúp giảm thiểu hiện tượng "ảo giác" (hallucination) và đảm bảo không có ý quan trọng nào bị bỏ sót trong quá trình tổng hợp thông tin phức tạp.

Tổng kết nguyên tắc prompt

Để làm chủ mọi mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), hãy nhớ công thức **R-S-C-O**:

- **Role (Vai trò):** Luôn bắt đầu bằng việc định danh AI (Bạn là ai?).
- **Specific Task (Nhiệm vụ cụ thể):** Đừng nói "Hãy làm giúp tôi", hãy nói "Hãy phân tích và lập bảng so sánh...".
- **Context & Constraints (Bối cảnh & Ràng buộc):** Cung cấp tài liệu đầu vào và đặt ra giới hạn (số chữ, đối tượng đọc, định dạng bảng/văn bản).
- **Output Goal (Mục tiêu đầu ra):** Mô tả rõ bạn muốn kết quả trông như thế nào (Phong cách hài hước hay chuyên nghiệp? Có cần ví dụ không?).